

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS

Luis Gustavo Ferreira Mano – 263167

Enzo Gabriel Galmassi de Souza – 2633348

Bruno Soares Cunha – 264605

Gustavo Pimentel - 263321

Leonardo Da Cruz Leão - 264363

Artigo sobre o trabalho

Sorocaba, 2026

SmartWood:

Aplicativo Inteligente para Descarte Correto de Resíduos e
Incentivo à Reciclagem

Resumo

Este trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento do SmartWood, um aplicativo voltado à facilitação do descarte correto de resíduos recicláveis e eletrônicos. O objetivo principal é conectar usuários aos pontos de coleta mais próximos, incentivando práticas sustentáveis por meio de recompensas e acessibilidade digital. A metodologia utilizada baseou-se na aplicação do modelo Lean Canvas para estruturar a ideia de negócio, identificando problemas, soluções, público-alvo, custos e fontes de receita. Como resultado, foi elaborado um modelo viável, com potencial de impacto ambiental e social. Conclui-se que a tecnologia pode contribuir significativamente para cidades mais limpas e conscientes.

Palavras-chave

Introdução

O aumento da produção de resíduos urbanos tem gerado desafios ambientais e sociais em diversas cidades. Muitas pessoas desejam reciclar, porém encontram dificuldades para localizar pontos de coleta ou não possuem informações adequadas sobre descarte correto. Nesse contexto, o uso da tecnologia surge como alternativa eficiente para aproximar cidadãos e serviços ambientais. O objetivo deste estudo é propor um aplicativo que facilite o descarte correto de resíduos, promova acessibilidade e incentive a reciclagem por meio de recompensas.

Problema de Pesquisa

Como utilizar a tecnologia digital para facilitar o descarte correto de resíduos e aumentar o engajamento da população com práticas sustentáveis?

Metodologia

A pesquisa caracteriza-se como aplicada e exploratória, com abordagem qualitativa. Foi utilizado o modelo Lean Canvas para planejar a proposta de negócio. Foram analisadas necessidades da população urbana, dificuldades relacionadas ao descarte de

resíduos e oportunidades de mercado. Em seguida, foram definidos os principais componentes do projeto: proposta de valor, canais de atendimento, público-alvo, custos e receitas.

Resultados

Os resultados indicaram a viabilidade de um aplicativo com as seguintes funcionalidades:

- * Mapa interativo com pontos de coleta próximos;
- * Filtros por tipo de resíduo (plástico, vidro, papel, eletrônico etc.);
- * Rotas até o local de descarte;
- * Sistema de recompensas por reciclagem;
- * Recursos de acessibilidade (áudio, Libras e comandos por voz);
 - * Possibilidade de parcerias com empresas e prefeituras.

Também foram identificadas possíveis fontes de receita, como publicidade interna, planos premium e incentivos governamentais.

Discussão

Os resultados demonstram que soluções tecnológicas podem reduzir barreiras entre cidadãos e práticas sustentáveis. O

aplicativo proposto atende tanto necessidades ambientais quanto sociais, especialmente ao incluir acessibilidade para pessoas com deficiência. Além disso, o sistema de recompensas pode aumentar o engajamento dos usuários. Em comparação com iniciativas tradicionais, o modelo digital oferece maior alcance, praticidade e atualização em tempo real.

Conclusões

Conclui-se que o SmartWood apresenta potencial para contribuir com a gestão sustentável de resíduos urbanos. O projeto une inovação, acessibilidade e responsabilidade ambiental, podendo beneficiar cidadãos, empresas e órgãos públicos. Sua implementação pode gerar impactos positivos na limpeza urbana e no aumento da reciclagem.

Estudos Futuros

Para pesquisas futuras, sugere-se:

- * Desenvolvimento de protótipo funcional do aplicativo;
- * Testes com usuários reais;
- * Integração com sistemas públicos municipais;
- * Uso de inteligência artificial para recomendações personalizadas;
- * Expansão para outras cidades e regiões.